

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



FLEUVES CÔTIERS AU NORD DE LA SEINE

G0 - **La Bresle et ses bassins côtiers**

G1 - **L'Yères et ses bassins côtiers**

G2 - **L'Arques**

G3 - **La Scie et ses bassins côtiers**

G4 - **La Saône de sa source à l'embouchure**

G5 - **Le Dun et ses bassins côtiers**

G6 - **La Durdent et ses bassins côtiers**

G7 - **Le Valmont et ses bassins côtiers**



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



GO - La Bresle et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

LA FRANCE
S'ADAPTE

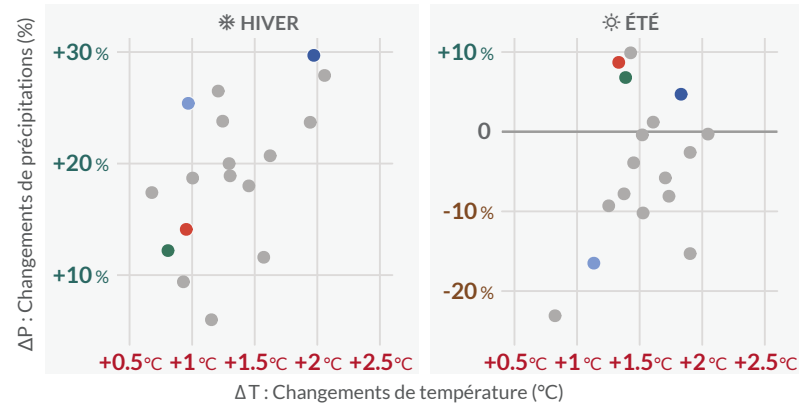
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions D-E-G

- 27-G0-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-G0-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-G0-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-G0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+30%	+2.0°C	+10%
⊖ médiane	+1.2°C	+19%	+1.5°C	-4%
☺ minimum	+0.7°C	+6%	+0.8°C	-23%
● 27-G0-E1	+1.0°C	+14%	+1.3°C	+9%
● 27-G0-C1	+2.0°C	+30%	+1.8°C	+5%
● 27-G0-C2*	+1.0°C	+25%	+1.1°C	-16%
● 27-G0-M1	+0.8°C	+12%	+1.4°C	+7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

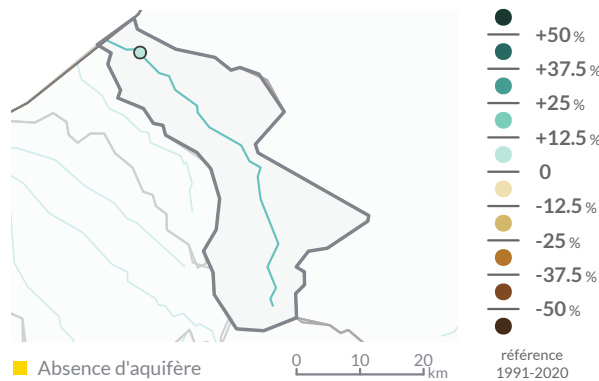
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



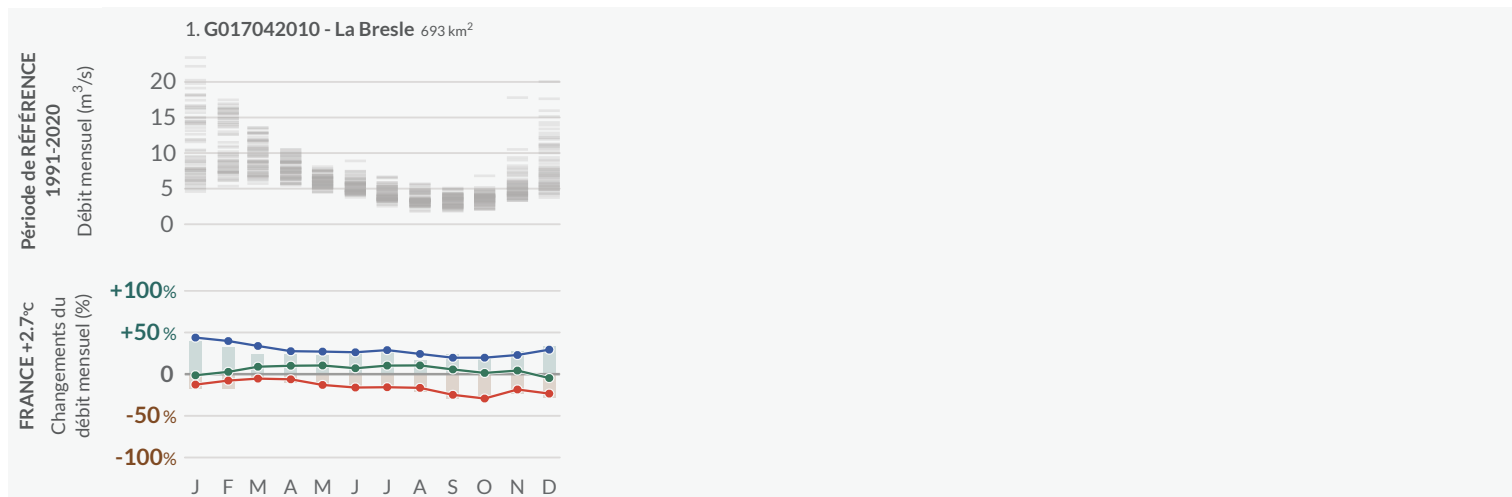
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+48%	+37%	+21%	+40%	+30%	+55%	+65%	+82%
⊖ médiane	+5%	+2%	+5%	+3%	+4%	-1%	-4%	+3%
☺ minimum	-37%	-23%	-11%	-29%	-14%	-19%	-37%	-52%
● 27-G0-E1	-24%	-15%	-8%	-16%	-8%	-16%	-24%	-9%
● 27-G0-C1	+34%	+28%	+21%	+36%	+30%	+27%	+21%	+41%
● 27-G0-C2*	—	—	+7%	—	—	—	—	—
● 27-G0-M1	+35%	+3%	+5%	-4%	+10%	+9%	+4%	-6%



GO - La Bresle et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

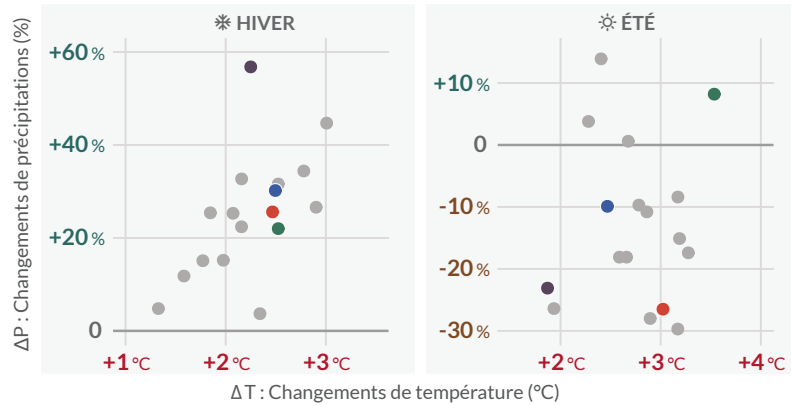
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions D-E-G

- 40-G0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-G0-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-G0-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-G0-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



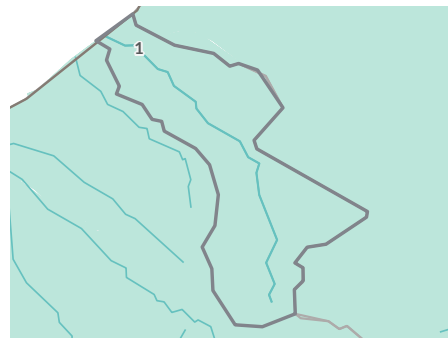
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.0 °C	+57 %	+3.5 °C	+14 %
⊖ médiane	+2.2 °C	+25 %	+2.8 °C	-15 %
☾ minimum	+1.3 °C	+4 %	+1.9 °C	-30 %
● 40-G0-X1	+2.2 °C	+57 %	+1.9 °C	-23 %
● 40-G0-E1	+2.5 °C	+26 %	+3.0 °C	-26 %
● 40-G0-C1	+2.5 °C	+30 %	+2.5 °C	-10 %
● 40-G0-M1	+2.5 °C	+22 %	+3.5 °C	+8 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

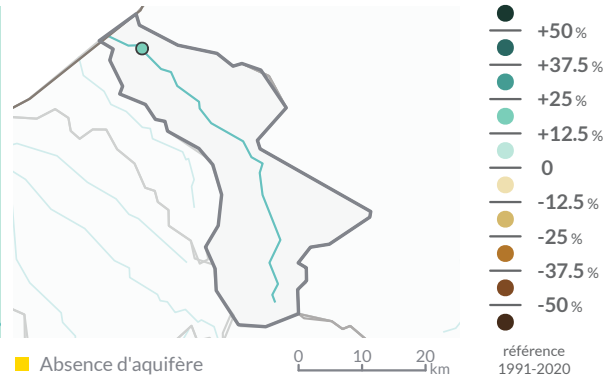
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



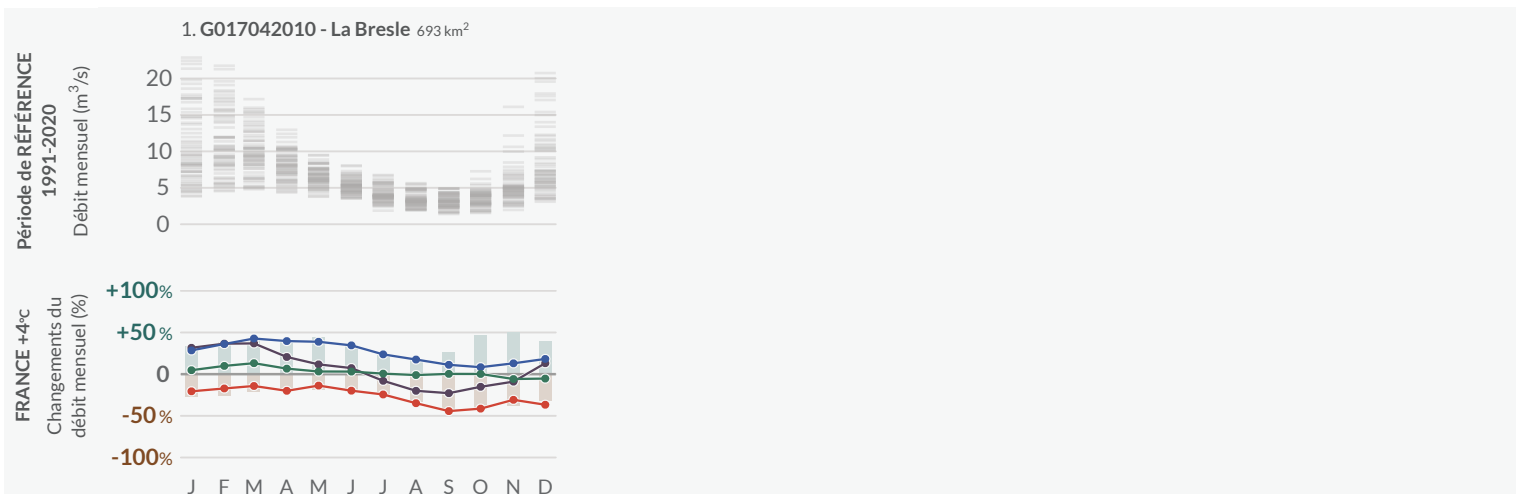
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

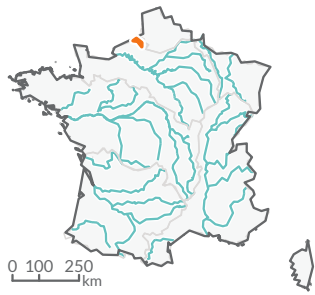
référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+49 %	+44 %	+31 %	+49 %	+59 %	+37 %	+95 %	+97 %
⊖ médiane	+4 %	+1 %	+6 %	+3 %	+9 %	-3 %	-11 %	+12 %
☾ minimum	-52 %	-33 %	-13 %	-33 %	-27 %	-33 %	-49 %	-42 %
● 40-G0-X1	-27 %	+15 %	+31 %	+29 %	+25 %	-6 %	-14 %	+58 %
● 40-G0-E1	-52 %	-25 %	-5 %	-28 %	-16 %	-25 %	-38 %	-6 %
● 40-G0-C1	+39 %	+29 %	+30 %	+29 %	+40 %	+26 %	+11 %	+39 %
● 40-G0-M1	+14 %	+2 %	+2 %	+1 %	+8 %	+1 %	-2 %	+12 %



G1 - L'Yères et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

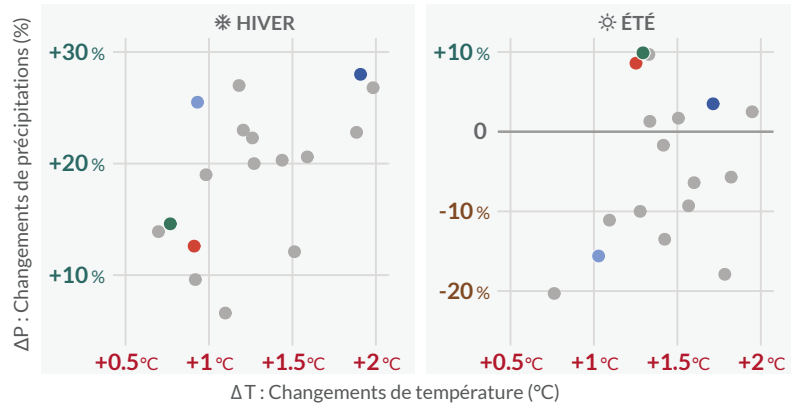
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-G1-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-G1-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-G1-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-G1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+28%	+1.9°C	+10%
⊖ médiane	+1.2°C	+20%	+1.4°C	-6%
☺ minimum	+0.7°C	+7%	+0.8°C	-20%
● 27-G1-E1	+0.9°C	+13%	+1.3°C	+9%
● 27-G1-C1	+1.9°C	+28%	+1.7°C	+4%
● 27-G1-C2	+0.9°C	+26%	+1.0°C	-16%
● 27-G1-M1	+0.8°C	+15%	+1.3°C	+10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

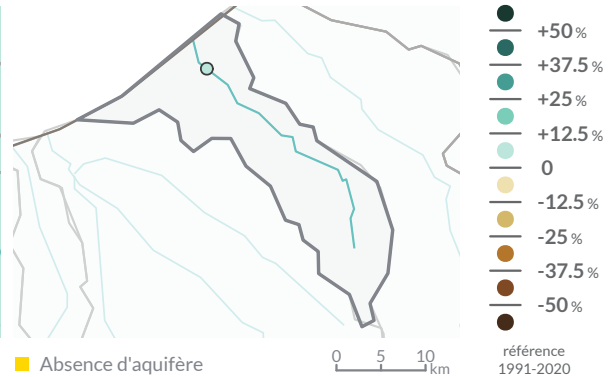
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+42%	+38%	+21%	+48%	+27%	+48%	+57%	+74%
⊖ médiane	+1%	+4%	+4%	+4%	+5%	+1%	-3%	+8%
☺ minimum	-21%	-20%	-11%	-26%	-14%	-15%	-34%	-34%
● 27-G1-E1	-13%	-11%	-8%	-16%	-7%	-9%	-16%	-13%
● 27-G1-C1	+29%	+25%	+21%	+36%	+26%	+21%	+17%	+36%
● 27-G1-C2	0%	+11%	+7%	+19%	+6%	0%	+5%	+60%
● 27-G1-M1	+30%	+6%	+4%	-2%	+13%	+12%	+4%	-4%



G1 - L'Yères et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

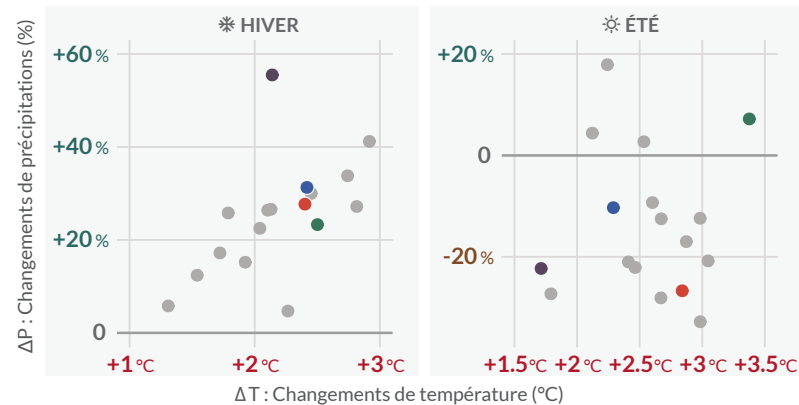
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-G1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-G1-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-G1-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-G1-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.9°C	+56%	+3.4°C	+18%
⊖ médiane	+2.1°C	+26%	+2.6°C	-17%
☾ minimum	+1.3°C	+5%	+1.7°C	-33%
● 40-G1-X1	+2.1°C	+56%	+1.7°C	-22%
● 40-G1-E1	+2.4°C	+28%	+2.8°C	-27%
● 40-G1-C1	+2.4°C	+31%	+2.3°C	-10%
● 40-G1-M1	+2.5°C	+23%	+3.4°C	+7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



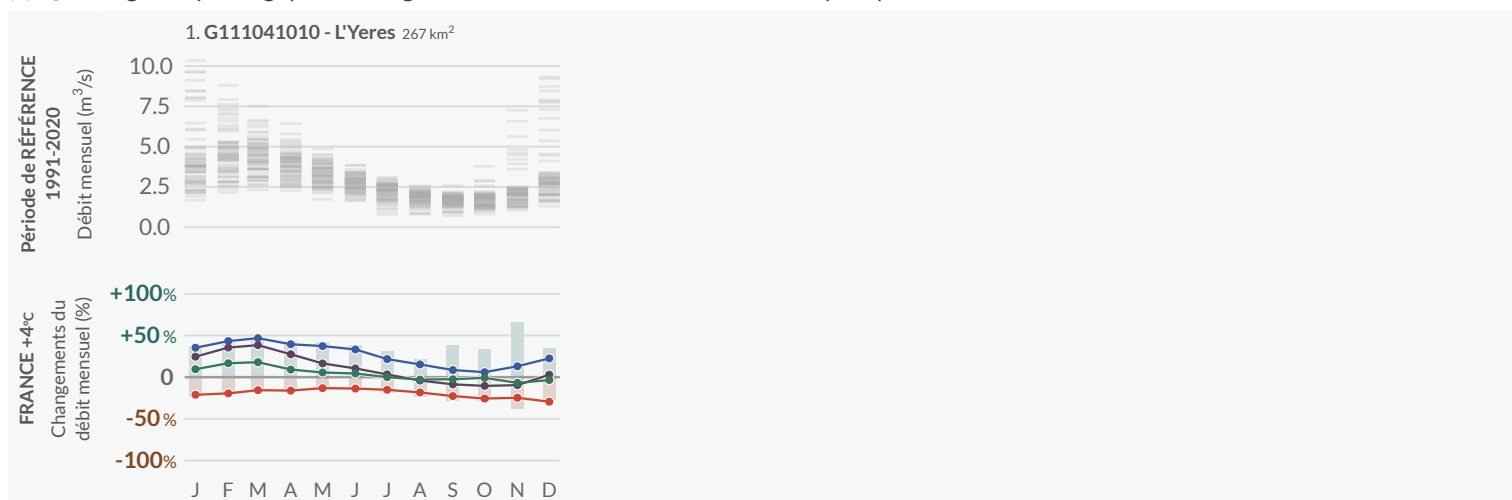
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+44%	+45%	+31%	+57%	+57%	+47%	+98%	+81%
⊖ médiane	-1%	+4%	+6%	+4%	+12%	+3%	-6%	+16%
☾ minimum	-34%	-28%	-14%	-33%	-26%	-22%	-37%	-19%
● 40-G1-X1	-11%	+17%	+31%	+24%	+28%	+4%	-10%	+60%
● 40-G1-E1	-31%	-20%	-6%	-26%	-15%	-15%	-24%	-6%
● 40-G1-C1	+32%	+31%	+29%	+36%	+41%	+24%	+9%	+43%
● 40-G1-M1	+10%	+4%	+2%	+5%	+11%	+1%	-4%	+18%



G2 - L'Arques

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

LA FRANCE
S'ADAPTE

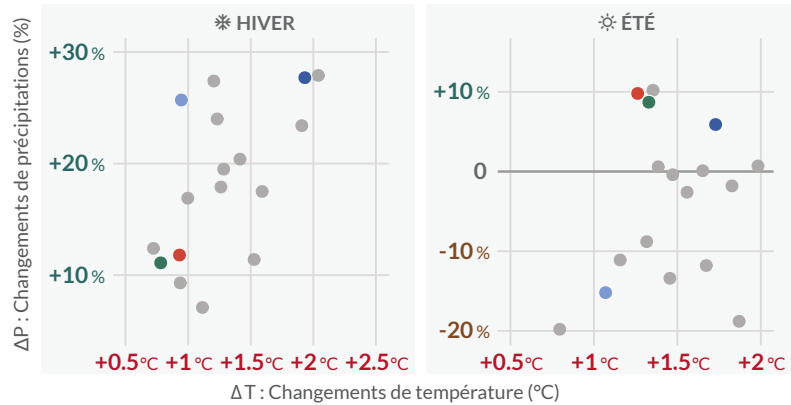
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions D-E-G

- 27-G2-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-G2-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-G2-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-G2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+28%	+2.0°C	+10%
⊖ médiane	+1.2°C	+18%	+1.5°C	-2%
☾ minimum	+0.7°C	+7%	+0.8°C	-20%
● 27-G2-E1	+0.9°C	+12%	+1.3°C	+10%
● 27-G2-C1	+1.9°C	+28%	+1.7°C	+6%
● 27-G2-C2*	+0.9°C	+26%	+1.1°C	-15%
● 27-G2-M1	+0.8°C	+11%	+1.3°C	+9%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

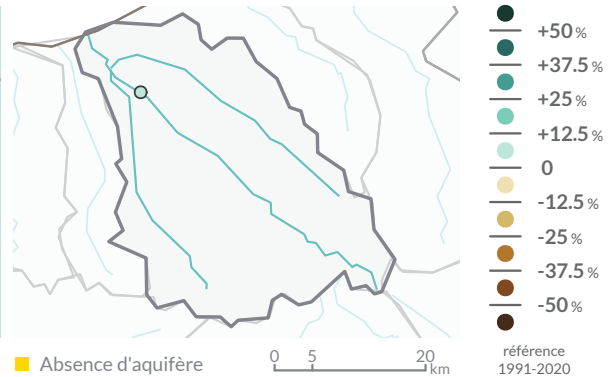
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



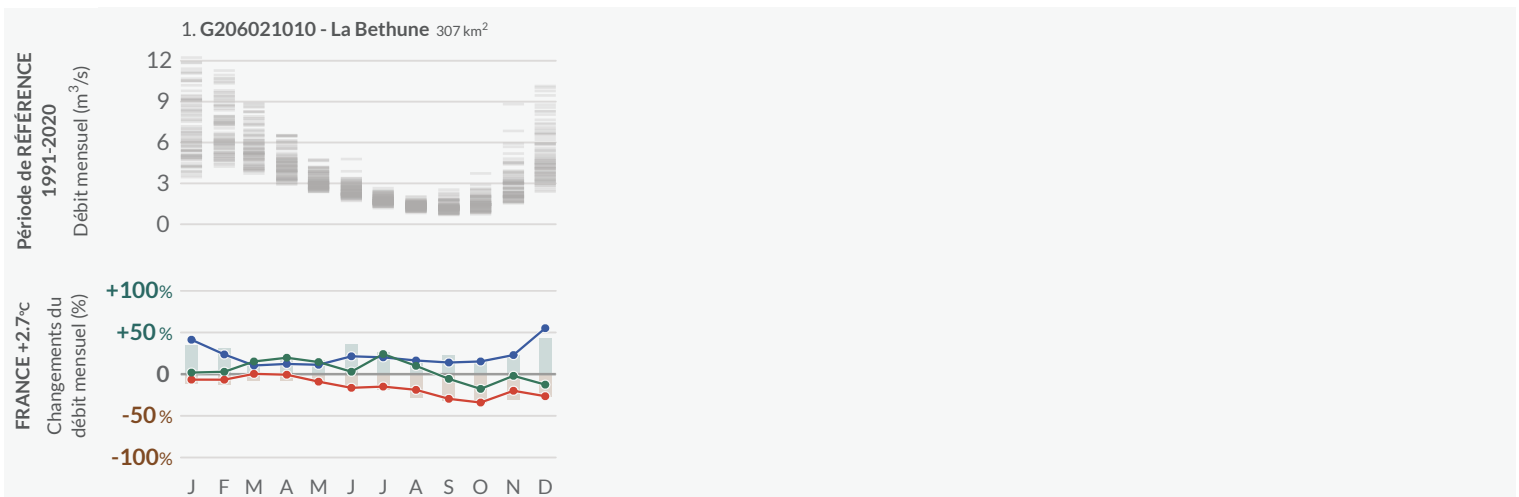
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+29%	+20%	+39%	+27%	+57%	+49%	+120%
⊖ médiane	-8%	+1%	+3%	+2%	+2%	-5%	-7%	+11%
☾ minimum	-42%	-19%	-11%	-23%	-10%	-20%	-38%	-41%
● 27-G2-E1	-25%	-13%	-8%	-14%	-3%	-16%	-26%	-13%
● 27-G2-C1	-7%	+22%	+20%	+34%	+11%	+20%	+18%	+39%
● 27-G2-C2*	—	—	+6%	—	—	—	—	—
● 27-G2-M1	-5%	+2%	+3%	-7%	+16%	+11%	-7%	-3%



G2 - L'Arques

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

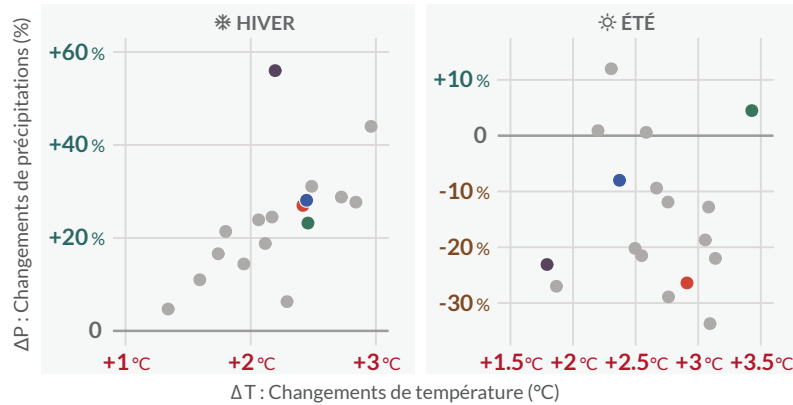
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-G2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-G2-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-G2-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-G2-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+56%	+3.4°C	+12%
⊖ médiane	+2.2°C	+24%	+2.7°C	-19%
☾ minimum	+1.3°C	+5%	+1.8°C	-34%
● 40-G2-X1	+2.2°C	+56%	+1.8°C	-23%
● 40-G2-E1	+2.4°C	+27%	+2.9°C	-26%
● 40-G2-C1	+2.4°C	+28%	+2.4°C	-8%
● 40-G2-M1	+2.5°C	+23%	+3.4°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

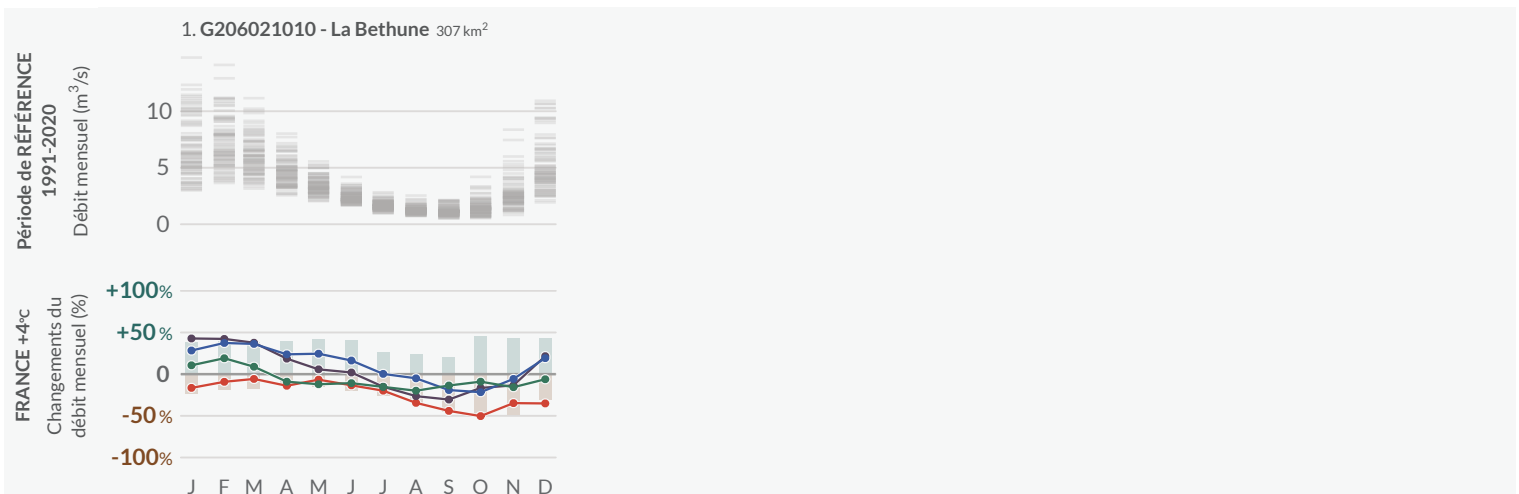
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+38%	+42%	+30%	+51%	+53%	+42%	+80%	+84%
⊖ médiane	-10%	+1%	+6%	+6%	+8%	-8%	-16%	+18%
☾ minimum	-49%	-30%	-14%	-27%	-23%	-31%	-56%	-37%
● 40-G2-X1	-36%	+20%	+30%	+38%	+24%	-11%	-18%	+69%
● 40-G2-E1	-49%	-19%	-6%	-22%	-9%	-20%	-41%	+10%
● 40-G2-C1	-10%	+21%	+27%	+32%	+29%	+6%	-14%	+36%
● 40-G2-M1	-8%	-1%	+1%	+7%	-2%	-15%	-14%	+5%



G5 - Le Dun et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

LA FRANCE
S'ADAPTE

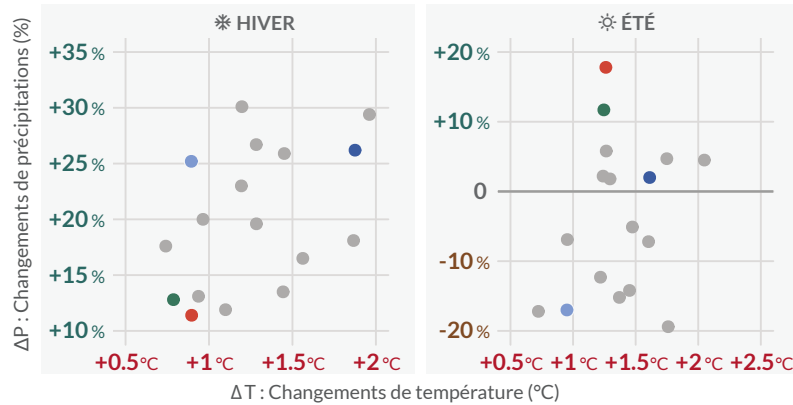
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-G5-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-G5-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-G5-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-G5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

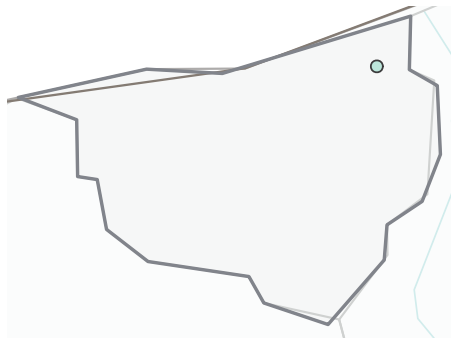
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



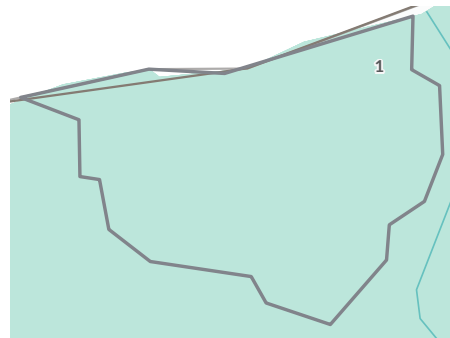
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+30%	+2.0°C	+18%
⊖ médiane	+1.2°C	+20%	+1.3°C	-5%
☺ minimum	+0.7°C	+11%	+0.7°C	-19%
● 27-G5-E1	+0.9°C	+11%	+1.3°C	+18%
● 27-G5-C1	+1.9°C	+26%	+1.6°C	+2%
● 27-G5-C2*	+0.9°C	+25%	+1.0°C	-17%
● 27-G5-M1	+0.8°C	+13%	+1.2°C	+12%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

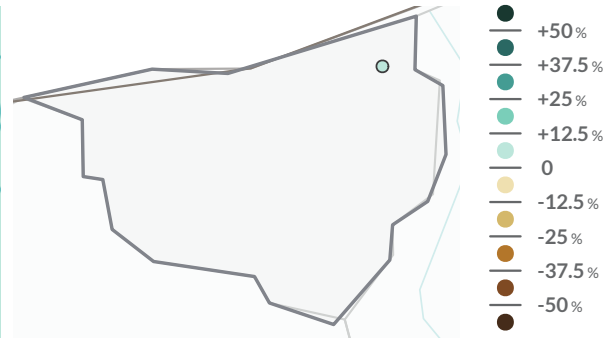
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 4 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+110%	+42%	+18%	+52%	+37%	+56%	+74%	+94%
⊖ médiane	+11%	+3%	+4%	+5%	+5%	+3%	+2%	+4%
☺ minimum	-24%	-16%	-9%	-19%	-12%	-16%	-35%	-29%
● 27-G5-E1	-12%	-10%	-8%	-12%	-6%	-8%	-13%	-22%
● 27-G5-C1	+89%	+32%	+18%	+34%	+35%	+34%	+31%	+43%
● 27-G5-C2*	—	—	+7%	—	—	—	—	—
● 27-G5-M1	+82%	+11%	+4%	+8%	+14%	+15%	+12%	+4%



G5 - Le Dun et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

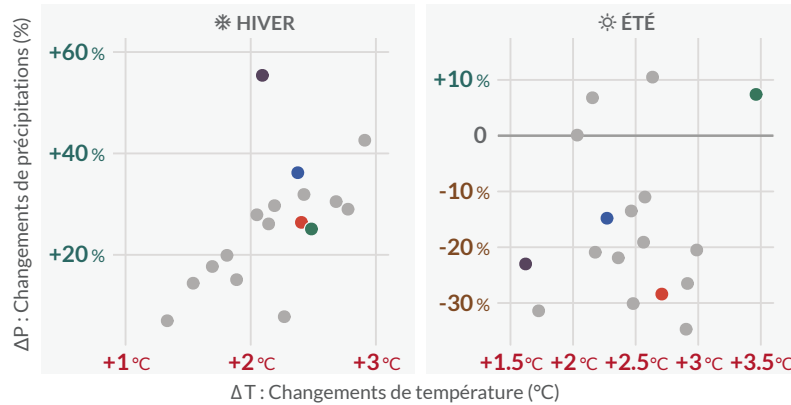
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-G5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-G5-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-G5-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-G5-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

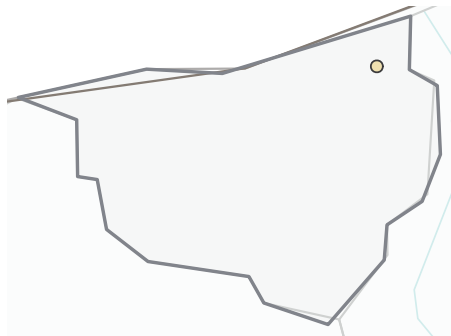
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



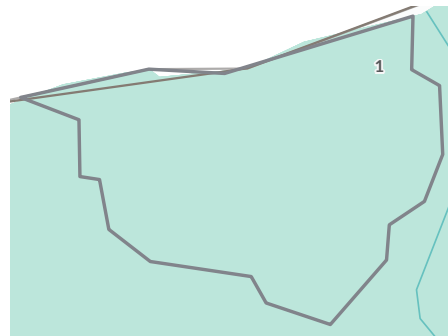
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.9°C	+55%	+3.5°C	+10%
⊖ médiane	+2.2°C	+26%	+2.5°C	-20%
☾ minimum	+1.3°C	+7%	+1.6°C	-35%
● 40-G5-X1	+2.1°C	+55%	+1.6°C	-23%
● 40-G5-E1	+2.4°C	+26%	+2.7°C	-28%
● 40-G5-C1	+2.4°C	+36%	+2.3°C	-15%
● 40-G5-M1	+2.5°C	+25%	+3.5°C	+7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

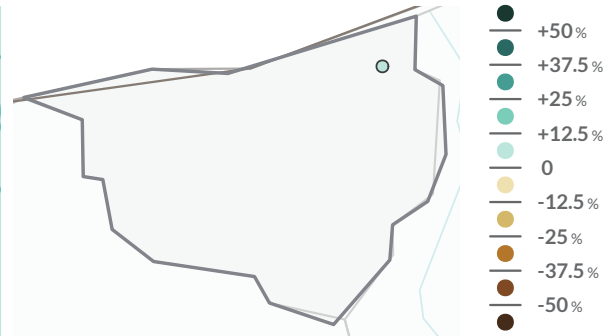
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



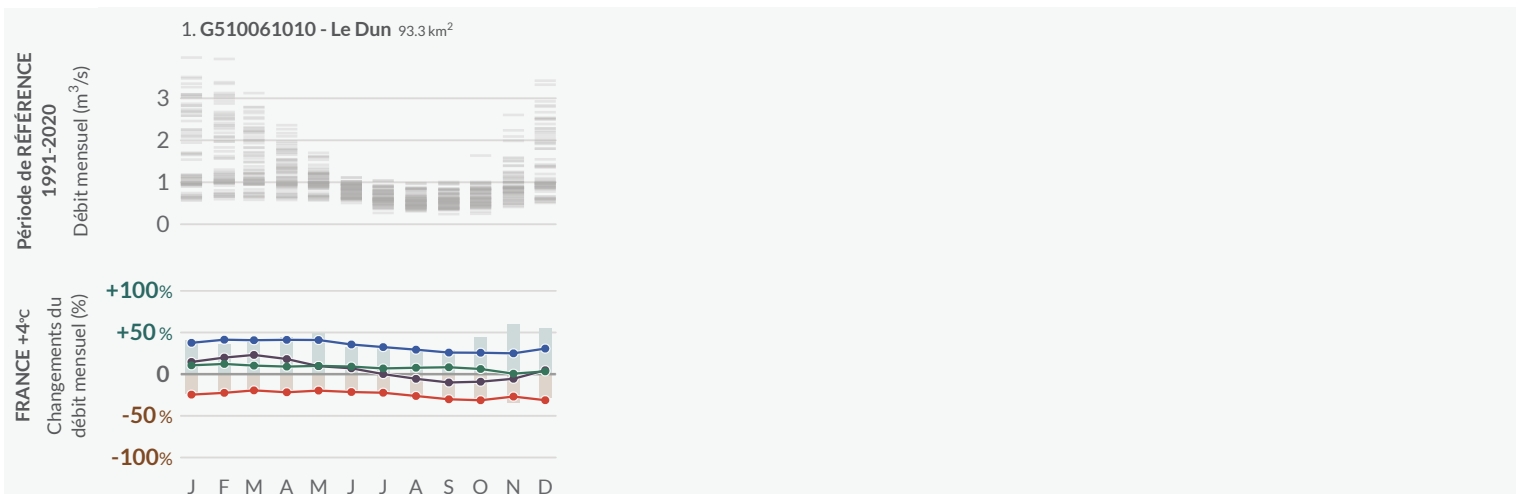
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 4 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+100%	+51%	+29%	+56%	+68%	+35%	+100%	+170%
⊖ médiane	+10%	+4%	0%	+4%	+10%	+1%	-3%	+6%
☾ minimum	-41%	-26%	-13%	-27%	-24%	-26%	-34%	-44%
● 40-G5-X1	-11%	+9%	+27%	+15%	+17%	+1%	-8%	+31%
● 40-G5-E1	-41%	-25%	-6%	-27%	-20%	-23%	-29%	-7%
● 40-G5-C1	+100%	+36%	+29%	+37%	+41%	+33%	+26%	+49%
● 40-G5-M1	+49%	+6%	0%	+6%	+10%	+8%	+5%	+11%



G6 - La Durdent et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

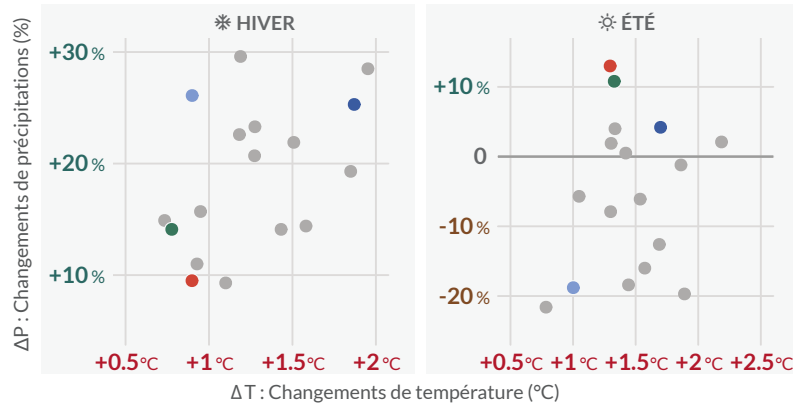
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-G6-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-G6-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-G6-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-G6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



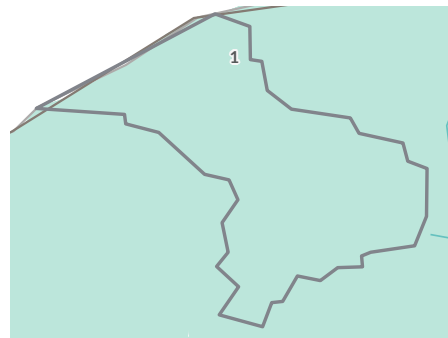
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+30%	+2.2°C	+13%
⊖ médiane	+1.2°C	+19%	+1.4°C	-6%
☺ minimum	+0.7°C	+9%	+0.8°C	-22%
● 27-G6-E1	+0.9°C	+10%	+1.3°C	+13%
● 27-G6-C1	+1.9°C	+25%	+1.7°C	+4%
● 27-G6-C2	+0.9°C	+26%	+1.0°C	-19%
● 27-G6-M1	+0.8°C	+14%	+1.3°C	+11%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+120%	+32%	+18%	+42%	+35%	+34%	+31%	+68%
⊖ médiane	+5%	+1%	+4%	0%	+3%	+1%	0%	+5%
☺ minimum	-18%	-14%	-9%	-14%	-13%	-14%	-18%	-34%
● 27-G6-E1	-11%	-12%	-8%	-14%	-10%	-11%	-13%	-20%
● 27-G6-C1	+91%	+32%	+18%	+34%	+35%	+34%	+31%	+37%
● 27-G6-C2	-3%	-1%	+7%	0%	-2%	-4%	-4%	+62%
● 27-G6-M1	+85%	+11%	+4%	+8%	+15%	+14%	+11%	+3%



G6 - La Durdent et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

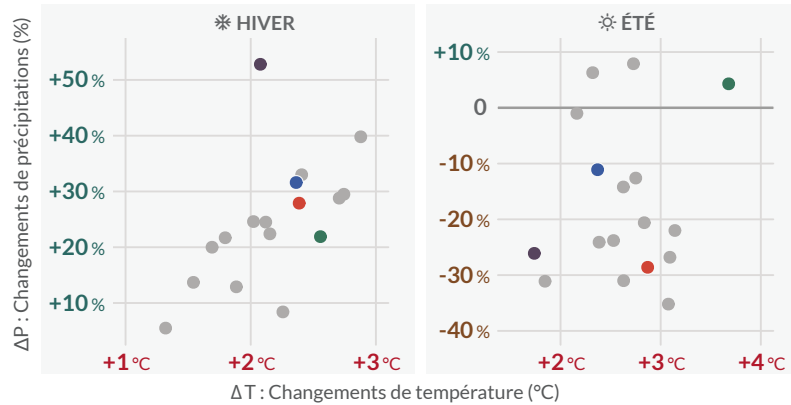
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-G6-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-G6-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-G6-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-G6-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



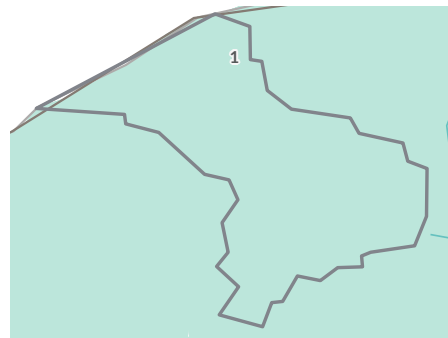
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.9 °C	+53%	+3.7 °C	+8%
⊖ médiane	+2.2 °C	+24%	+2.6 °C	-22%
☾ minimum	+1.3 °C	+6%	+1.7 °C	-35%
● 40-G6-X1	+2.1 °C	+53%	+1.7 °C	-26%
● 40-G6-E1	+2.4 °C	+28%	+2.9 °C	-29%
● 40-G6-C1	+2.4 °C	+32%	+2.4 °C	-11%
● 40-G6-M1	+2.6 °C	+22%	+3.7 °C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+110%	+33%	+29%	+50%	+43%	+29%	+33%	+160%
⊖ médiane	+2%	-3%	0%	-3%	0%	-4%	-5%	+2%
☾ minimum	-31%	-27%	-13%	-28%	-26%	-25%	-29%	-34%
● 40-G6-X1	-7%	+6%	+27%	+6%	+10%	+3%	-3%	+17%
● 40-G6-E1	-31%	-22%	-6%	-23%	-20%	-21%	-24%	-1%
● 40-G6-C1	+100%	+31%	+29%	+32%	+36%	+29%	+22%	+35%
● 40-G6-M1	+45%	+1%	0%	+1%	+4%	+3%	-1%	0%



G7 - Le Valmont et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

LA FRANCE
S'ADAPTE

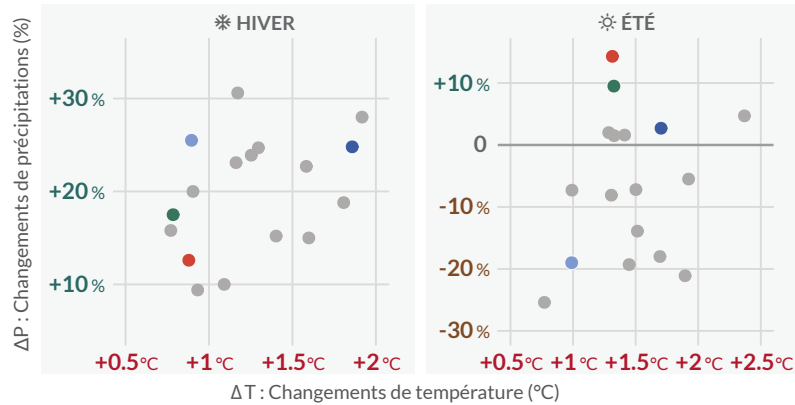
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur les régions D-E-G

- 27-G7-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-G7-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-G7-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-G7-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



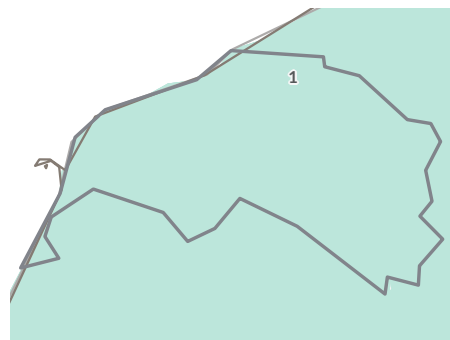
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+31%	+2.4°C	+14%
⊖ médiane	+1.2°C	+20%	+1.4°C	-7%
☺ minimum	+0.8°C	+9%	+0.8°C	-25%
● 27-G7-E1	+0.9°C	+13%	+1.3°C	+14%
● 27-G7-C1	+1.9°C	+25%	+1.7°C	+3%
● 27-G7-C2*	+0.9°C	+26%	+1.0°C	-19%
● 27-G7-M1	+0.8°C	+18%	+1.3°C	+10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



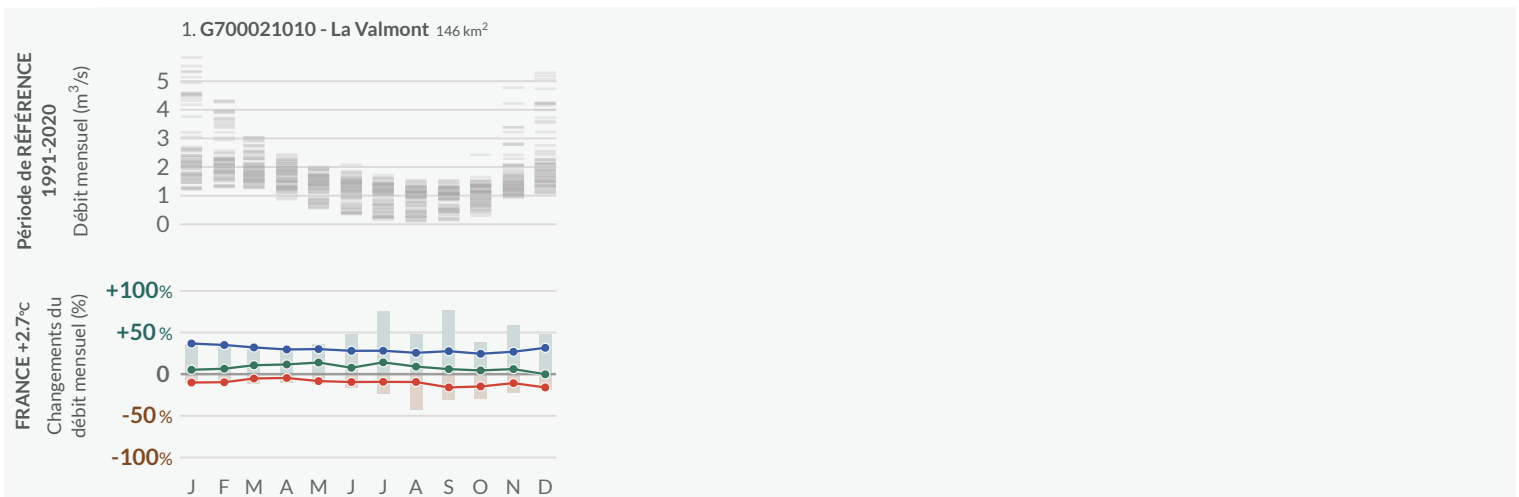
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+24570%	+43%	+18%	+53%	+36%	+81%	+65%	+130%
⊖ médiane	+8%	+2%	+4%	+2%	+7%	0%	-2%	+9%
☺ minimum	-100%	-16%	-8%	-18%	-16%	-34%	-44%	-39%
● 27-G7-E1	-12%	-10%	-8%	-13%	-6%	-9%	-14%	-21%
● 27-G7-C1	+62%	+27%	+18%	+32%	+31%	+27%	+26%	+38%
● 27-G7-C2*	—	—	+7%	—	—	—	—	—
● 27-G7-M1	+60%	+6%	+4%	+1%	+12%	+10%	+6%	-9%



G7 - Le Valmont et ses bassins côtiers

Région hydrographique Fleuves côtiers au nord de la Seine
Bassin de gestion Seine-Normandie

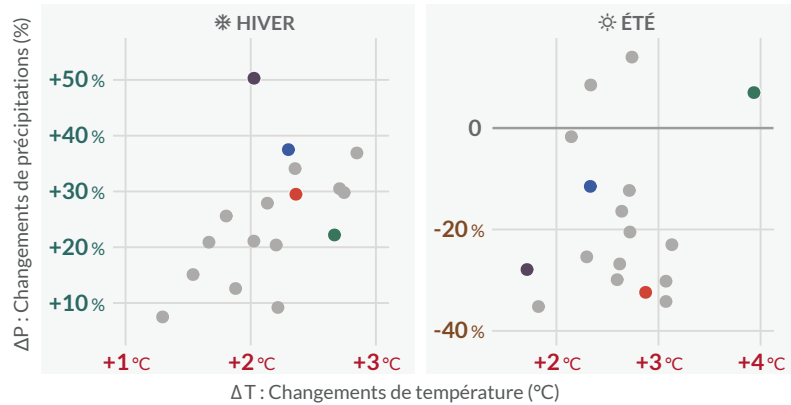
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-G7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-G7-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-G7-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-G7-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitations (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



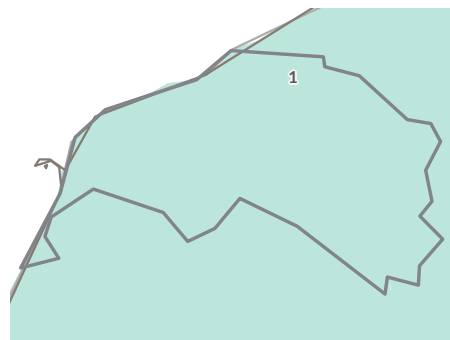
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.8°C	+50%	+3.9°C	+14%
⊖ médiane	+2.2°C	+26%	+2.6°C	-23%
☾ minimum	+1.3°C	+8%	+1.7°C	-35%
● 40-G7-X1	+2.0°C	+50%	+1.7°C	-28%
● 40-G7-E1	+2.4°C	+30%	+2.9°C	-32%
● 40-G7-C1	+2.3°C	+38%	+2.3°C	-12%
● 40-G7-M1	+2.7°C	+22%	+3.9°C	+7%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



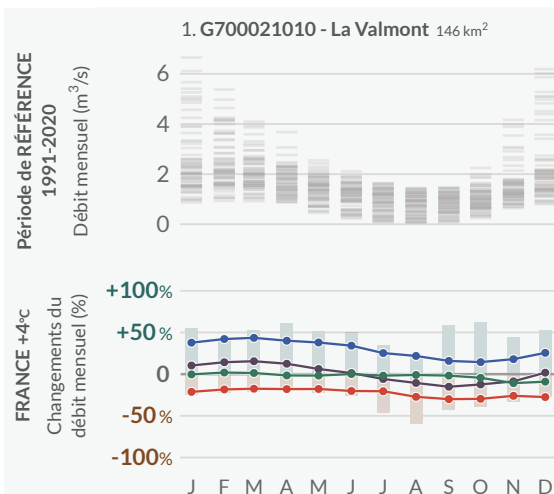
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+5170%	+63%	+28%	+75%	+60%	+57%	+82%	+110%
⊖ médiane	+8%	-2%	0%	-1%	+9%	-4%	-8%	+4%
☾ minimum	-100%	-27%	-13%	-28%	-25%	-64%	-46%	-27%
● 40-G7-X1	-14%	+4%	+27%	+11%	+12%	-5%	-12%	+7%
● 40-G7-E1	-38%	-23%	-6%	-24%	-18%	-22%	-28%	-2%
● 40-G7-C1	+79%	+33%	+28%	+37%	+41%	+27%	+16%	+48%
● 40-G7-M1	+23%	-3%	0%	-4%	-1%	-1%	-6%	+3%